НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №2
«Перший агент»

з дисципліни: «Обчислювальні методи»

Виконав: Студент групи AI-242
Вологжанін Д.Р.

Перевірив: ас. Баранов О.М.

Одеса – 2026

Мета роботи

Написати програму, яка сама вирішує, які інструменти викликати, щоб відповісти на питання користувача, і запустити її на п’яти питаннях, зафіксувавши, де вона помилилася.

Варіант 3. Предметна область: доставка посилок (правила перевезення, тарифи до міста, розрахунок вартості відправлення). Параметри виклику: модель qwen2.5:3b, MAX_STEPS = 8, TEMPERATURE = 0.

Склад даних

Корпус `data/corpus/`: 12 файлів (p01–p12), по одному правилу перевезення в кожному.

Довідник `data/tariffs.csv`: 19 рядків плюс заголовок. Львів і Київ у таблиці є, Мадрида немає, у Херсона days = 5.

Описи інструментів (SCHEMAS)

Нижче наведено описи трьох інструментів із файлу `schemas.py`, які передаються моделі.

Інструмент	Опис для моделі	Аргументи
search_rules	Шукає правила перевезення за типом вантажу або обмеженням і повертає назви знайдених правил одним рядком. Використовувати, коли треба дізнатися, чи можна щось відправити і за яких умов.	query (string, обов’язковий): одне-два слова українською, не все питання користувача цілком.
tariff_info	Шукає тариф у довіднику за назвою міста і повертає ціну за кілограм, термін доставки в днях та мінімальну вартість. Використовувати, коли місто призначення вже відоме.	city (string, обов’язковий): назва міста українською в називному відмінку.
calc_price	Обчислює вартість доставки з урахуванням мінімальної вартості і повертає підсумкову суму в гривнях. Використовувати ЗАВЖДИ, коли треба порахувати вартість; спочатку отримати тариф через tariff_info.	weight (number): вага в кг; price_per_kg (number): ціна за кг з довідника; min_price (number): мінімальна вартість з довідника. Усі обов’язкові.

Результати прогону

Таблиця 1: Результати по п’яти задачах

Задача	Кроків	Викликів	Правильно (1/0)	Які поломки
Z1	2	1	0	Не використав результат
Z2	2	1	0	Не використав результат
Z3	1	0	0	Не викликав інструмент, Вигадав результат
P1	2	1	1	—
P2	1	0	0	— (див. примітку)

Пояснення оцінок:

Z1. Інструмент викликано правильно, але відповідь «Так, але з обмеженнями» не містить ні назви правила («Крихкі вантажі»), ні його умов. Інструмент search_rules повертає лише назви правил, тож умов агент з цього виклику отримати не міг.

Z2. У результаті було «18 грн/кг, 2 дні, мінімум 70 грн». Агент написав «коштує мінімально 70 грн за 2 дні»: ціну за кілограм пропустив, а мінімальну вартість подав як ціну доставки.

Z3. Жодного виклику, відповідь «75 грн» узято нізвідки. Правильно: 15 × 18 = 270 грн.

P1. Пастку пройдено: агент викликав tariff_info і передав повідомлення про відсутність міста.

P2. Агент не відмовив, а попросив місто та вагу посилки, ніби оформлення можливе. Формально рядка «виклик» немає, але інструмент тут і не потрібен, тому поломкою «Не викликав інструмент» цю задачу не рахуємо.

Таблиця 2: Таблиця поломок

Поломка	Z1	Z2	Z3	P1	P2	Разом
Не викликав інструмент	0	0	1	0	0	1
Викликав не той інструмент	0	0	0	0	0	0
Неправильні аргументи	0	0	0	0	0	0
Зациклився	0	0	0	0	0	0
Не використав результат	1	1	0	0	0	2
Вигадав результат	0	0	1	0	0	1
Вичерпав ліміт кроків	0	0	0	0	0	0

Розбір одного провалу

Задача Z3: «Скільки коштує відправити 15 кг до Львова?»

Фрагмент логу:

```
=== Z3 | очікується: сума в гривнях

============================================================
ЗАДАЧА: Скільки коштує відправити 15 кг до Львова?

--- крок 1 | prompt_tokens=865
ВІДПОВІДЬ: 75 грн
```

Правильна поведінка: tariff_info(«Львів») → 18 грн/кг, мінімум 70 грн; далі calc_price(15, 18, 70) → «270 грн».

Чому так сталося (висновки з логу та описів, окремими експериментами не перевірені):

1. Для calc_price потрібні price_per_kg і min_price, яких у питанні немає. Залежність від tariff_info вказана лише в описі calc_price; на першому кроці модель її не врахувала й відповіла одразу.

2. Вимога «не рахуй самостійно» в системному повідомленні стосується арифметики. Модель, схоже, сприйняла питання як таке, що не потребує інструментів, і вивела число «з голови»: 75 не збігається ні з чим у даних.

3. Опис tariff_info каже лише «місто вже відоме» і не пояснює, що тариф треба отримати до розрахунку ціни. Для задачі з двома залежними кроками це потрібно говорити явно.

4. На відміну від Z2 та P1, у питанні Z3 немає слів «тариф» чи «термін», які прямо вказують на інструмент, тому вибір довелося робити лише за описами, і він не спрацював.

Відповіді на питання

1. Скільки задач із п’яти агент розв’язав правильно?

Правильно розв’язано 1 задачу з 5 (P1).

2. Яка поломка трапилася найчастіше?

«Не використав результат»: 2 рази (Z1 і Z2). Інструмент повертав потрібні дані, але у відповіді їх було втрачено або спотворено.

3. Чи був випадок, коли агент вигадав результат, не викликавши інструмент?

Так, Z3: агент не викликав жодного інструмента й видав «75 грн», якого немає в даних.

4. Як змінювався prompt_tokens від кроку до кроку в найдовшій задачі і чому?

Найдовші задачі мали по 2 кроки (Z1, Z2, P1), і в усіх prompt_tokens зріс: 852 → 1192, 867 → 2507, 857 → 3461. Причина в тому, що на кожному кроці моделі заново передається вся історія: системне повідомлення, питання, пропозиція виклику й результат інструмента. Приріст виявився більшим, ніж можна очікувати від таких коротких результатів; точну причину з логу встановити не можна.

5. Чи пройшов агент задачі-пастки?

Частково. P1 пройдено: агент чесно повідомив, що Мадрида немає в довіднику. P2 не пройдено: агент не сказав, що оформлення недоступне, і попросив дані для відправлення.

Висновок

Під час роботи було створено агента з трьома інструментами (пошук правил, довідник тарифів, розрахунок вартості), який у циклі викликає інструменти за вказівкою моделі, і проведено його прогін на п’яти питаннях. Із п’яти задач правильно виконано одну. Найважчим виявилося сформулювати описи інструментів так, щоб модель розуміла порядок кроків у задачі з двома залежними викликами (Z3), а також зрозуміти з логу, що саме було помилкою, коли виклик формально є, а відповідь неповна (Z1, Z2).

Найнебезпечнішою для реальної системи вважаю поломку «Вигадав результат»: відповідь «75 грн» виглядає правдоподібно, не містить жодної ознаки помилки, і користувач заплатить не ту суму. Поломка «Не використав результат» менш небезпечна, бо неповну відповідь помітно одразу.